Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
SW, SV, IT (15 + 10 = 25 bodova)

27. VI 2026.

(Verovatnoća i) Statistika, Kol. 2

1. Data je gustina obeležja $X : \varphi(x) = \frac{1}{a} e^{-\frac{x}{a}}, x > 0$, gde je parametar $a > 0$.

   Metodom maksimalne verodostojnosti naći ocenjivač parametra a i naći njegovu disperziju.

2. Posle upisa na prvu godinu studija leta 2016.-te urađena je anketa. Broj upisanih muških i ženskih kandidata na FTN i Filozofski fakultet je u tabeli desno.

   Sa pragom značajnosti $\alpha = 0.05$ testirati hipotezu da ne postoji statistički značajna razlika u proporciji muških studenata Filozofskog i Fakulteta tehničkih nauka.

	Filozofski	FTN
Ž	471	664
M	174	1203

Napisati Nultu i Alternativnu hipotezu i naziv testa koji se koristi.
Izračunati vrednost statistike.
Uporediti sa tabličnom vrednošću i dati zaključak.

$$p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

p	.75	.90	.95	.975	.990	.995	.9995
z	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291